

NAND 프리페치 조회 병렬성 검토

조회 처리능력이 병목이면 요청 수 확대만으로 성능은 개선되지 않습니다.

프리페치 데이터가 준비돼 있어도, 사용 가능 여부를 확인하는 조회가 지연되면 전송 대역폭을 활용하지 못합니다. 설계 우선순위는 동시 요청 수 확대보다 조회 처리능력과 요청 수의 균형 확보입니다.

주요 결과

Outstanding 500개 · 조회 지연 500ns · 사전 준비 데이터 조건

동시 조회 슬롯	처리량 GB/s	평균 조회 대기 μ s
4	0.51	61.52
64	8.19	3.34
128	16.35	1.37
250	31.76	0.37
무제한	31.76	0.00

조회 슬롯은 동시에 진행 중인 판정 수이며, outstanding은 수락 후 반환이 끝나지 않은 요청 수입니다. 조회는 500ns 동안 슬롯을 점유하고, 초과 요청은 순서대로 대기합니다.

조회 슬롯 64개에서 outstanding을 100개에서 500개로 늘려도 처리량은 8.19GB/s로 동일합니다. 평균 조회 대기는 0.25 μ s에서 3.34 μ s로 늘어납니다. 과도한 요청 확대는 처리량 개선 없이 응답 대기를 키울 수 있습니다.

설계 의사결정 제안

우선 검증 대상 실제 조회 구조의 새 요청 수락 간격과 동시 처리 용량을 측정하고, 이를 기준으로 outstanding을 정합니다.

32GB/s 목표의 조건 조회 500ns가 유지될 때, 준비된 데이터의 연속 전송에는 조회 슬롯 250개 이상과 outstanding 251개 이상이 함께 필요합니다. 슬롯 수는 물리 메모리 포트 수가 아닙니다.

설계 확정 전 확인 파이프라인·메모리 충돌·실제 hit 비율과 랜덤 접근을 반영해 재검증합니다. 현재 결과만으로 제품 성능이나 회로 면적·전력 비용을 확정할 수 없습니다.

판단 범위와 근거

조건: tR 2.08 μ s, 64B AXI 읽기, 256bit·1GHz, 4칩·4채널. 64KiB 요청을 64B로 나누며 NAND page는 16KiB입니다. 표는 데이터가 모두 사전 준비된 경우로, 준비에 사용한 NAND 시간은 처리량 계산에서 제외합니다. 31.76GB/s는 초기 조회 대기를 포함한 값이며 이후 연속 전송은 32GB/s입니다.

검증: 260개 시뮬레이션 조건, 테스트 26개 통과, 기존 32개 조건과 회귀 일치. 실제 제품 실측은 수행하지 않았습니다.

출처 NAND Prefetch Model 시뮬레이션 결과와 상세 가정